Activité d'introduction

Activité 1 · Beau temps, pluie 40 min . Dans un modèle simplifié (données fictives), le temps d'une journée est soit beau (S), soit pluvieux (P), et ne dépend que du temps de la veille : après un beau jour, il fait beau avec la probabilité 0,8 ; après un jour de pluie, il fait beau avec la probabilité 0,4. Le jour 0 est beau. On note s_n et p_n les probabilités que le jour n soit beau ou pluvieux.

1. Représenter la situation par un schéma : deux sommets S et P, une flèche pour chaque passage possible, portant sa probabilité.
2. À l'aide d'un arbre, calculer s_1, p_1, puis s_2, p_2.
3. Justifier que $s_{n+1} = 0{,}8s_n + 0{,}4p_n$ et $p_{n+1} = 0{,}2s_n + 0{,}6p_n$.
4. On pose $\pi_n = \begin{pmatrix} s_n & p_n \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}6 \end{pmatrix}$. Vérifier que $\pi_{n+1} = \pi_n T$. Calculer π_{10} à la calculatrice. Recommencer en partant d'un jour 0 pluvieux. Que constate-t-on ?
5. Déterminer la répartition $\pi = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$, avec $a + b = 1$, qui vérifie $\pi T = \pi$. La comparer aux observations de la question 4.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.